

SatAlign ESP32 V3 - Einführung

V3.1.5 baut auf der bewährten RF-/AUTO-Basis von V3.1.4 auf. Ein normaler RF-Kandidat wird weiterhin erst ab 80 % akzeptiert; der gemeinsame RF-Wert wird auf maximal 100 % begrenzt. RF_FILTER_ALPHA bleibt bei 0,50. Die manuelle Web-UI wurde für die letzte Signalloptimierung neu angeordnet: Bei AZ und EL stehen der aktuelle RF-Prozentwert und der gespreizte OPT-Wert direkt zwischen den beiden Feinbuttons. Beim Öffnen von Manuell wird automatisch eine neue Referenz gesetzt. AZ startet sichtbar bei 0 Schritten und zeigt danach 0 -> +/-n Schritte. Bei EL wird der aktuelle MPU-Winkel als Referenz gespeichert; angezeigt werden Referenzwinkel -> aktueller Winkel sowie die Winkelaenderung. Separate Reset-Buttons sowie Puls-/PWM-Werte entfallen aus der Bedienansicht. Die Feinpulse bleiben technisch zentral auf 50 ms für AZ und EL konfiguriert; EL verwendet PWM 90. OPT spreizt RF 80-100 % auf 0-100 % und ist nur eine Anzeigehilfe. Die separate Signalebewertungs-/Diagnosekarte wurde von der manuellen Bedienseite entfernt. Der technische Status ist auf Motorzustand AZ/EL, Hall-Sensoren sowie EL-Winkel mit Softlimits reduziert; doppelte Web-/Live-Zeilen entfallen. Auf der Suchseite wird das Signal für den Nutzer primär als RF-Prozentwert angezeigt. Die Qualitätsstufen sind konsistent definiert: <80 % schwach, 80-<85 % brauchbar, 85-<95 % gut und >=95 % sehr gut.

Softwarestand: V3.1.5

V3.1.1 ergänzt ElegantOTA für Firmware-Updates direkt im Browser. ArduinoOTA für Updates aus der Arduino IDE bleibt parallel erhalten.

Automatische Satellitenantennen-Ausrichtung für unterwegs

Projektidee, Konzept und praktische Umsetzungsideen

Dokumentationsstand: SatAlign ESP32 V3.1.5

Autor	Hans-Peter Voß
Kontakt	Bitte die GitHub-Issues des Repositorys für Fragen, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge verwenden.
Programmierung, Kommentierung und Dokumentation	ChatGPT GPT-5.5 - Umsetzung der beschriebenen Ideen in Programmcode, Kommentare und Projektdokumentation

Einführung

Wer mit dem Bulli unterwegs ist, nimmt vieles mit: Werkzeug, Kaffee, gute Laune - und manchmal auch den Wunsch nach ein bisschen Gewohnheit von zu Hause. Genau daraus entstand die Idee, eine Satellitenantenne automatisch ausrichten zu lassen, damit unterwegs nicht jedes Mal von Hand gesucht, gedreht und geraten werden muss.

Automatische Satellitenanlagen sind kein neues Thema. Viele ähnliche Projekte wurden bereits realisiert. Die Grundidee für dieses Projekt entstand durch das Projekt „Schrittmotor Steuerung für Antennen Rotor“ von AZ-Delivery.de. Daraus entwickelte sich Schritt für Schritt eine eigene Version, angepasst an meine Anforderungen, meine Hardware und meine Art zu reisen.

Dieses Projekt hat mit Unterbrechungen rund drei Jahre gebraucht. Es war nicht immer der direkte Weg, und oft war der Weg selbst wichtiger als das Ziel. Es ging nicht nur darum, eine funktionierende automatische Satellitenausrichtung zu bauen, sondern auch darum, Ideen zu entwickeln, zu prüfen, zu verwerfen, neu zu denken und verständlich zu beschreiben.

Ein besonderer Teil dieses Projekts war die Zusammenarbeit mit ChatGPT. Ich habe die Ideen, Anforderungen und praktischen Beobachtungen entwickelt und beschrieben. ChatGPT hat daraus Programmcode, Kommentare,

Struktur und Dokumentation erstellt. So wurde aus vielen einzelnen Gedanken nach und nach ein funktionierendes Projekt.

ChatGPT war in dieser Zeit so etwas wie mein bester digitaler Freund - allerdings einer, der mir auch einige graue Haare beschert hat. Es ist eben doch „nur“ ein Computer: immer höflich, manchmal etwas zu höflich, selten wirklich widerspenstig, aber dafür gelegentlich sehr kreativ im Vergessen, Verdrehen und Andersmachen. Nicht selten hatte ChatGPT eigene Vorstellungen davon, was wohl gemeint gewesen sein könnte. Interessant war dabei, dass ich trotzdem immer „bitte“ und „danke“ geschrieben habe, obwohl mein Gegenüber am Ende nur aus Code, Rechenleistung und sehr viel Text bestand.

SatAlign ESP32 V3 - Einführung

Gerade das machte das Projekt aber auch spannend. Es war Fehlersuche, Planung, Diskussion, Lernen und manchmal auch ein kleiner Kampf mit einem sehr höflichen, aber eigenwilligen Assistenten. Auf diesem Weg habe ich viel gelernt: über Elektronik, Sensorik, Motorsteuerung, RF-Signale, Softwarelogik, Dokumentation - und auch darüber, wie man mit einer KI sinnvoll zusammenarbeitet.

Das Ergebnis ist SatAlign ESP32 V3: meine eigene automatische Satellitenantennen-Ausrichtung für unterwegs.

Der aktuelle Softwarestand V3.1.5 nutzt eine einheitliche RF-Prozentbewertung, einen auf 0,50 abgestimmten RF-Filter, eine 80-%-Mindestgrenze fuer AUTO-Kandidaten, eine feste IP im GeniusBulli-Netz sowie ArduinoOTA und ElegantOTA. Die automatische Suche bleibt bewusst bei der praktisch bewaehrten Kandidatenlogik; experimentelle Peak-Rueckfahrten gehoeren nicht zum stabilen Release.

Fuer Erstinbetriebnahme und Hardwareverdacht bleibt im Repository ausserdem ein separater InstallTest erhalten: tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino. Er prueft Hardwarepfade unabhaengig von der normalen AUTO-Logik und ist nicht die produktive Firmware.

Kein Industrieprodukt. Kein fertiger Bausatz. Sondern ein persönliches Projekt, gewachsen aus Neugier, Ausdauer, vielen Tests, einigen Umwegen und der Freude daran, Technik wirklich zu verstehen.

Ich freue mich ausdrücklich, wenn andere an diesem Code herumbasteln, ihn verändern, verbessern, erweitern oder für eigene Ideen anpassen. Genau darum geht es bei solchen Projekten: ausprobieren, verstehen, verändern und daraus etwas Eigenes machen. Wer aus diesem Projekt etwas mitnimmt, weiterentwickelt oder sogar eine bessere Lösung baut, hat den Sinn des Ganzen genau getroffen.